

Interconnexions VPN, Télétravail & Mobilité Sécurisée

Déploiement VPN Nomade WireGuard (ChaCha20), gestion des pairs et architecture IPsec B2B Intersite

PROJET & ÉPREUVE
AP 1 — Épreuve E5

RESPONSABLE RÉSEAU
Clément SAUZÈDE (04)

BINÔME SYSTÈMES
Mathys DUTHILLEUL (10)

STATUT DOMAINE
Nomade Validé • Intersite Prêt ✓

1. Choix d'Ingénierie : Pourquoi WireGuard pour le VPN Nomade ?

Argumentation BTS E5

1.1. Supériorité Technique de WireGuard

- **Surface d'attaque minimale** : WireGuard ne comprend que ~4 000 lignes de code (contre plus de 100 000 pour OpenVPN ou IPsec strongSwan), facilitant l'audit et réduisant drastiquement les failles.
- **Cryptographie de pointe** : Utilise Noise Protocol, courbe elliptique Curve25519, chiffrement symétrique ChaCha20-Poly1305 et hachage BLAKE2s.
- **Roaming natif & Absence de négociation lourde** : La connexion survit instantanément aux changements de réseau (Wi-Fi → 4G/5G) sans renégociation de certificats X.509.
- **Furtivité absolue** : Si un paquet UDP n'est pas signé par la bonne clé privée, le serveur ne répond absolument rien (aucun scan de port possible sur UDP 51820).

1.2. Architecture du Tunnel Nomade

Sous-Réseau Tunnel	10.200.100.0/24
IP Serveur OPNsense	10.200.100.1/24 (Port UDP 51820)
IP Client Nomade Clément	10.200.100.2/32
IP Client Nomade Mathys	10.200.100.3/32
Sous-réseaux accessibles	10.30.0.0/24 (DMZ Int), 10.100.0.0/24 (DMZ Ext)

2. Configuration & Preuves d'Établissement du Tunnel

Validation en Production

Fichier de Configuration Client (clement-wireguard.conf)

```
[Interface]
PrivateKey = yA0jF...[CLÉ PRIVÉE CLIENT SECRÈTE]...=
Address = 10.200.100.2/32
DNS = 10.30.0.254

[Peer]
PublicKey = G8kL9...[CLÉ PUBLIQUE OPNSENSE]...=
Endpoint = 192.168.101.37:51820
AllowedIPs = 10.30.0.0/24, 10.100.0.0/24, 192.168.200.0/24,
10.200.100.0/24
PersistentKeepalive = 25
```

✓ Configuration importée dans le client officiel WireGuard pour Windows.

Preuve d'État & Handshake Réussi

```
# Statut WireGuard sous OPNsense (VPN > WireGuard > Status) :
peer: G8kL9z... (Client Clement)
  endpoint: 192.168.101.x:54122
  allowed ips: 10.200.100.2/32
  latest handshake: 1 minute, 12 seconds ago
  transfer: 42.8 MiB received, 185.3 MiB sent

# Test de ping depuis le client distant à travers le VPN :
$ ping 10.30.0.20
Réponse de 10.30.0.20 : octets=32 temps=44ms TTL=63 (0% perte)
```

✓ Tunnel actif et vérifié en situation de travail nomade réel.

3. Spécifications du Tunnel VPN Intersite B2B (IPsec IKEv2)

Interconnexion Partenaire

Pour répondre à l'exigence de la Mission 2 (liaison avec le binôme partenaire), une interconnexion IPsec IKEv2 Site-à-Site est modélisée. Elle permet à l'entreprise cliente de consulter un album photo partagé sur notre serveur Immich tout en bloquant tout autre flux.

Paramètre Technique	Notre Site (Site A - JoyStick & Co)	Site Partenaire (Site B - Binôme Externe)
Adresse IP WAN Passerelle	192.168.101.37	192.168.101.X (Selon affectation enseignant)
Sous-réseau Local Autorisé	10.30.0.21/32 (IP unique Serveur Immich)	192.168.100.0/24 (LAN Partenaire)
Version du Protocole	IKEv2 (Internet Key Exchange v2)	
Phase 1 (Chiffrement / Hash / DH)	AES-256-GCM / SHA-256 / Diffie-Hellman Groupe 14 (2048-bit)	
Phase 2 (ESP / PFS)	AES-256-GCM / SHA-256 / Diffie-Hellman Groupe 14 (Perfect Forward Secrecy)	
Méthode d'Authentification	Clé Pré-partagée (Pre-Shared Key - PSK cryptographiquement forte)	

4. Matrice de Filtrage Chirurgical Intersite B2B (Zero-Trust)

Sécurité des Flux Partenaires

 4.1. Principe du Filtrage au Plus Près

Le cahier des charges impose un cloisonnement hermétique vis-à-vis du partenaire commercial :

- **Autorisation unique** : Seul le port TCP 2283 (Interface Web d'Immich) vers l'IP 10.30.0.21 est accepté.
- **Blocage absolu du LAN** : Toute tentative de joindre les postes employés (192.168.200.0/24) est rejetée et journalisée.
- **Blocage du Serveur de Fichiers** : Tout accès SMB (445) ou SSH vers 10.30.0.20 est bloqué (Test négatif M2-SEC-02).
- **Blocage Minecraft** : Le serveur de jeu (10.30.0.22:25565) est réservé à l'employé nomade (Test négatif M2-SEC-03).

 4.2. Règles Pare-feu OPNsense (Interface IPsec)

```
# 1. RÈGLE PASS UNIQUE (Accès Immich Partagé) :
Action: PASS
Interface: IPsec | Proto: TCP
Source: LAN_Partenaire (192.168.100.0/24)
Destination: 10.30.0.21 | Port: 2283

# 2. RÈGLE BLOCK & LOG SYSTÉMATIQUE (Tests Négatifs) :
Action: BLOCK & LOG
Interface: IPsec | Proto: ANY
Source: LAN_Partenaire | Destination: ANY
Description: "M2-SEC - Rejet intrusif partenaire"
```

 Conclusion & Bilan de Validation (Domaine 2) :

La solution VPN Nomade WireGuard est pleinement opérationnelle et a permis de valider avec succès le télétravail nomade de l'employé vers tous les services de l'entreprise (SMB, RCON/Minecraft, SSH, Immich). La fiche d'interconnexion IPsec B2B et la matrice de règles chirurgicales sont prêtes pour l'appairage avec le pare-feu du groupe partenaire.